

Partial Fraction Decomposition

Date_____ Period____

Find the partial fraction decomposition of each.

1) $\frac{-5x + 4}{x^2 - x}$

2) $\frac{3x + 10}{x^2 + 9x + 20}$

3) $\frac{-2x^2 + 4x + 14}{x^2 - 6x + 5}$

4) $\frac{2x^2 - 9x - 10}{x^2 - 5x}$

5) $\frac{-7x - 15}{x^2 + 6x + 9}$

6) $\frac{-2x^2 + 19x - 13}{x^3 - 7x^2 + 11x - 5}$

7) $\frac{-6x^2 + 3x + 5}{x^3 - x}$

8) $\frac{20x + 9}{25x^2 + 20x + 4}$

9) $\frac{-4x^4 - 26x^2 - 2x^3 - 8x - 44}{(x + 1)(x^2 + 3)^2}$

10) $\frac{-2x^3 + 36x^2 - 199x + 375}{x(x - 5)^3}$

11) $\frac{15x^2 - 11x - 5}{x(x + 1)(2x - 5)}$

12) $\frac{2x^4 - 8x^2 - 10 + 3x^3 - 9x}{x(x^2 + 1)(x^2 - 5)}$